

UNIVERSIDAD CORHUILA

BASE DE DATOS

**SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÉSTAMO DE LIBROS EN UNA
BIBLIOTECA ESCOLAR**

Elaborado por:
Daniel Steven Fontalvo
Leonardo Fabio Pérez

2025

DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Planteamiento de Problema:

La biblioteca de la Escuela Secundaria “San Gabriel” ha enfrentado diversas dificultades en la gestión de sus préstamos de libros. Actualmente, todo el proceso de registro de préstamos y devoluciones se realiza de forma manual, en libretas o hojas de cálculo simples. Esto ha generado múltiples problemas: extravío de información, imposibilidad de verificar si un libro está disponible, préstamos duplicados, y retrasos no controlados por parte de los estudiantes

La falta de un sistema informatizado y estructurado ha incrementado los errores humanos, disminuido la eficiencia del personal y afectado el acceso equitativo de los estudiantes al material bibliográfico

Por ello, se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Préstamo de Libros, que permita automatizar los procesos de registro, préstamo, devolución y control de libros, con acceso restringido según los roles (administradores o usuarios)

OBJETIVOS:

Objetivo General:

Desarrollar un sistema digital de gestión de biblioteca escolar que administre el préstamo y devolución de libros, garantizando control, eficiencia y trazabilidad en los procesos, mediante una base de datos relacional y control de acceso por roles

Objetivos Especificos:

- Registrar libros, estudiantes y préstamos en una base de datos.
- Controlar el estado de cada libro (disponible, prestado, retrasado).
- Implementar un sistema de acceso por usuario con roles definidos.
- Generar reportes de préstamos vigentes y atrasados.
- Validar el sistema mediante pruebas funcionales básicas.

Requerimientos Funcionales:

Código	Descripción	Actor	Flujo resumido	Pre/Postcondiciones
RF1	Registro de libro	Administrador	Ingresa título, autor, código y estado	Debe iniciar sesión. El libro se guarda en la base de datos.
RF2	Registro de estudiante	Administrador	Introduce nombre, grado, matrícula	Debe iniciar sesión. Estudiante registrado.
RF3	Realizar préstamo	Administrador	Selecciona estudiante y libro, define fecha	El libro debe estar disponible. Se cambia a "Prestado".
RF4	Registrar devolución	Administrador	Marca el préstamo como devuelto	Solo si el libro fue prestado. El libro pasa a "Disponible".
RF5	Reporte de libros atrasados	Administrador	Genera lista con fecha actual	Muestra libros no devueltos fuera de plazo.
RF6	Consulta de disponibilidad	Usuario	Busca título o autor	Lista si está disponible o no.

Requerimientos no Funcionales:

- RNF1: Seguridad de acceso mediante credenciales.
- RNF2: Disponibilidad del sistema al menos el 95% del tiempo lectivo.
- RNF3: Escalabilidad para incluir nuevas funciones como multas.
- RNF4: Usabilidad pensada para usuarios con conocimientos básicos.
- RNF5: Tiempo de respuesta no mayor a 2 segundos en consultas
- RNF6: Compatibilidad con navegadores estándar (Chrome, Firefox)
- RNF7: Registro de auditoría básico (quién prestó o devolvió).
- RNF8: Protección contra pérdidas de información y accesos no autorizados.

Alcance del proyecto

- Control digital de estudiantes, libros, préstamos y devoluciones.
- Autenticación por rol (administrador y usuario lector).
- Reportes básicos: libros disponibles, prestados, atrasados.
- Registros de auditoría simples.
- No se incluye integración con sistemas de pago ni plataforma externa.
- No contempla gestión avanzada de penalizaciones en esta fase.

Modelo de base de Datos (Resumen de Entidades):

- Libro: id, título, autor, estado
- Estudiante: id, nombre, grado, matricula
- Préstamo: id, id_libro, id_estudiante, fecha_préstamo, fecha_devolución, devuelto}

- Usuario: id, nombre_usuario, contraseña, rol (Administrador, Lector)

Pruebas del Sistema:

Caso	Entrada	Resultado Esperado
Préstamo de libro disponible	Libro: disponible	Cambia a estado: Prestado
Préstamo de libro ya prestado	Libro: prestado	Mostrar mensaje: no disponible
Devolución de libro	Libro: prestado	Cambia a estado: Disponible
Consulta de disponibilidad	Libro: "Matemáticas"	Estado: Disponible / Prestado
Reporte de atrasados	Fecha actual > fecha_devolución	Mostrar lista

Conclusion:

Este proyecto contribuye significativamente a mejorar la gestión bibliotecaria de una escuela, solucionando problemas comunes como préstamos desorganizados y pérdidas de información. Al implementar un sistema simple, accesible y seguro, se mejora la eficiencia del personal, se protege el inventario y se ofrece a los estudiantes un mejor acceso a los recursos.